# Mapa Mental: Protocolos de Roteamento IGP - RIP vs OSPF

**Roteamento vs. Encaminhamento**
O roteamento cria tabelas de caminhos; encaminhamento move pacotes entre interfaces fisicas.

**Estático vs. Dinâmico**
Estático: configuração manual, não escala. Dinâmico: automático, redundância, para redes complexas.

**IGP vs. EGP**
IGP (RIP, OSPF) em um Sistema Autônomo (AS); EGP (BGPv4) entre ASs na Internet.

**CONCEITOS FUNDAMENTAIS E ESTRATÉGIAS**

**ROTEAMENTO IGP**

**PROTOCOLO RIP (Routing Information Protocol)**

**Algoritmo de Vetor de Distância**
Baseado no algorítmo Bellman-Ford, foca na contagem de saltos para o melhor caminho.

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{m-V}{n}$$

**Métrica de Saltos (Limite de 15)**
Cada roteador = 1 salto; limite máximo 15 saltos, 16 = inaicançável.

15 16

**Atualizações Periódicas**
Tabelas trocadas a cada 30s via Broadcast, inativo após 180s sem resposta.

**Limitação Técnica de Velocidade**
RIP pode preferir um caminho lento com menos saltos sobre um caminho rápido.

100Mbps (1 salto)
1Ghps (2 saltos)

**PROTOCOLO OSPF (Open Shortest Path First)**

**Algoritmo de Estado de Enlace**
Utiliza Dijkstra para menor caminho, baseado no custo real (largura de banda).

$$f = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-)^2}{n}}$$

**Hierarquia por Áreas**
Divide a rede para reduzir overhead; Área 0 é o núcleo central obrigatório.

Backhone (Área 0)
Áreas
Áreas
Áreas

**Eficiência de Convergência**
Atualizações incrementais baseadas em eventos, menos banda, mais processamento.

**Funções DR e BDR**
Elege Roteador Designado e Backup em redes multiacesso para evitar inundações.

DR (Designado)
BDR (Backup)

**Tipos de Pacotes OSPF**
Inclui pacotes Hello, DBD, LSR, LSU e LSAck.

Hello
DBD
LSR
LSU
LSAck

## Comparativo Direto: RIP vs. OSPF

| Característica | RIP (Vetor de Distância) | OSPF (Estado de Enlaco) |
|---|---|---|
| Algoritmo | Beliman-Ford | Dijkstra (SPF) |
| Métrica Principal | Contagem de Saltos | Custo (Largura de Banda) |
| Limite de Escala | Máximo 15 saltos | Sem limite prático |
| Convergência | Lenta (Updates fixos 30s) | Rápida (Baseada em eventos) |
| Hierarquia | Rede Plana (Flot) | Hierárquico (Áreas) |
| Uso de Recursos | Baixo (CPU/RAM) | Elevado (CPU/RAM) |
| Complexidade | Simples | Alta (Planejamento) |